

1. Progressão Geométrica (PG)

1.1. Definição e Propriedades

Uma Progressão Geométrica é uma sequência em que cada termo, a partir do segundo, é o produto do termo anterior por uma constante não nula q denominada razão.

Definição

O termo geral de uma PG é dado por:

$$a_n = a_1 \cdot q^{n-1}.$$

Para a soma dos n primeiros termos de PG finita ($q \neq 1$):

$$S_n = \frac{a_1(q^n - 1)}{q - 1}.$$

Para a soma dos infinitos termos de PG convergente ($|q| < 1$):

$$S_\infty = \frac{a_1}{1 - q}.$$

Exemplo 1: cálculo de termo geral

Determine o 8º termo da PG $(2, 6, 18, \dots)$.

Resolução

1. $a_1 = 2$ e $q = 6/2 = 3$.
2. $a_8 = 2 \cdot 3^{8-1} = 2 \cdot 3^7 = 2 \cdot 2187 = 4374$.

Exemplo 2: soma finita

Calcule a soma dos 10 primeiros termos da PG $(1, 2, 4, 8, \dots)$.

Resolução

1. $a_1 = 1$, $q = 2$ e $n = 10$.
2. $S_{10} = \frac{1 \cdot (2^{10} - 1)}{2 - 1} = 1024 - 1 = 1023$.

Exemplo 3: soma infinita e dízima periódica

Encontre a fração geratriz da dízima periódica $0,444\dots$ por PG infinita.

Resolução

1. $0,444\ldots = \frac{4}{10} + \frac{4}{100} + \frac{4}{1000} + \ldots$, com $a_1 = \frac{4}{10}$ e $q = \frac{1}{10}$.
2. $S_\infty = \frac{4/10}{1-1/10} = \frac{4/10}{9/10} = \frac{4}{9}$.

Isso te ajudou?

Nas aulas particulares, aprofundamos a resolução de exercícios e aplicações para o ENEM e vestibulares. Entre em contato e agende sua aula!

